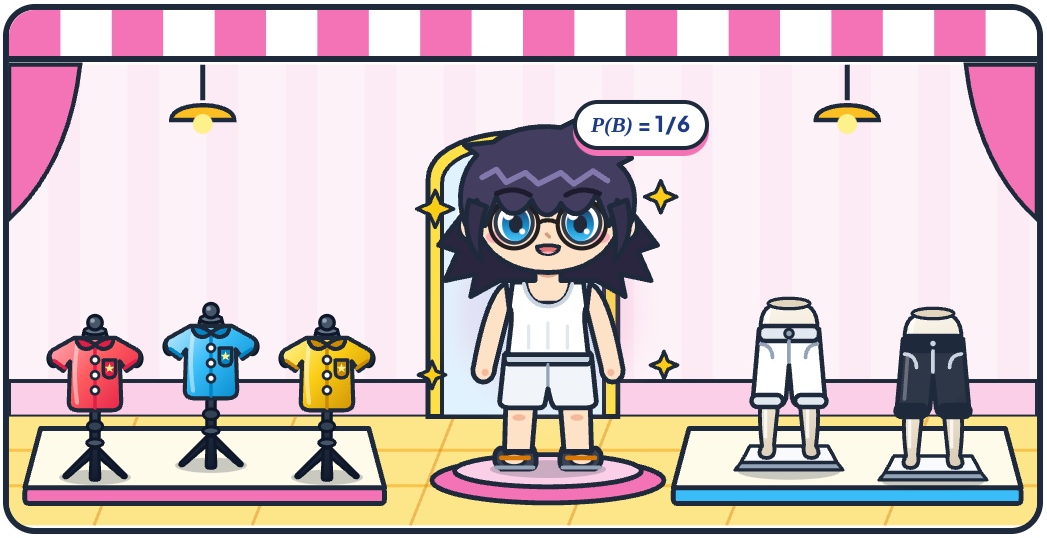
KURIKULUM MERDEKA – FASE D SMP/MTs

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK
(E-LKPD INTERAKTIF)

TOPIK: PELUANG TEORETIS, FREKUENSI RELATIF, & FREKUENSI HARAPAN

Petualangan Matematika di Butik Digital 'Stylist Studio' (4 JP)



IDENTITAS KELOMPOK & KELAS

Nama Kelompok : Contoh: Kelompok 1 (Pascal)

Kelas / Semester : VIII (Delapan) – A / Genap

Nama Anggota Kelompok (Beserta Nomor Presensi):

1. Nama Lengkap Anggota 1 (No. Presensi: ...)
2. Nama Lengkap Anggota 2 (No. Presensi: ...)
3. Nama Lengkap Anggota 3 (No. Presensi: ...)
4. Nama Lengkap Anggota 4 (No. Presensi: ...)
5. Nama Lengkap Anggota 5 (Opsional)

A. PETUNJUK PENGGUNAAN E-LKPD

1. Berdoalah terlebih dahulu sebelum memulai kegiatan pembelajaran ini.
2. Tuliskan nama kelompok, kelas, dan nama anggota kelompok pada halaman sampul.
3. Bacalah Capaian Pembelajaran dan Tujuan Pembelajaran dengan cermat.
4. Gunakan mannequin butik & roda spin Gacha "Stylist Studio" untuk eksplorasi data.
5. Diskusikan setiap pertanyaan bersama anggota kelompokmu dan isilah kotak kuning.
6. Periksa kembali seluruh jawabanmu sebelum menekan tombol evaluasi di Halaman 4.

B. CAPAIAN & TUJUAN PEMBELAJARAN

Capaian Pembelajaran (SK BSKAP 046/H/KR/2025): "Murid dapat menjelaskan dan menggunakan pengertian peluang dan frekuensi relatif untuk menentukan frekuensi harapan satu kejadian pada suatu percobaan sederhana (semua hasil percobaan dapat muncul secara merata)."

- **TP.K1 (2 JP):** Peserta didik dapat menjelaskan pengertian peluang teoretis dan menggunakannya untuk menentukan frekuensi harapan suatu kejadian pada percobaan sederhana dengan tepat.
- **TP.K2 (2 JP):** Peserta didik dapat menjelaskan pengertian frekuensi relatif dan menggunakannya untuk memperkirakan frekuensi harapan serta membandingkannya terhadap nilai peluang teoretis pada percobaan sederhana.

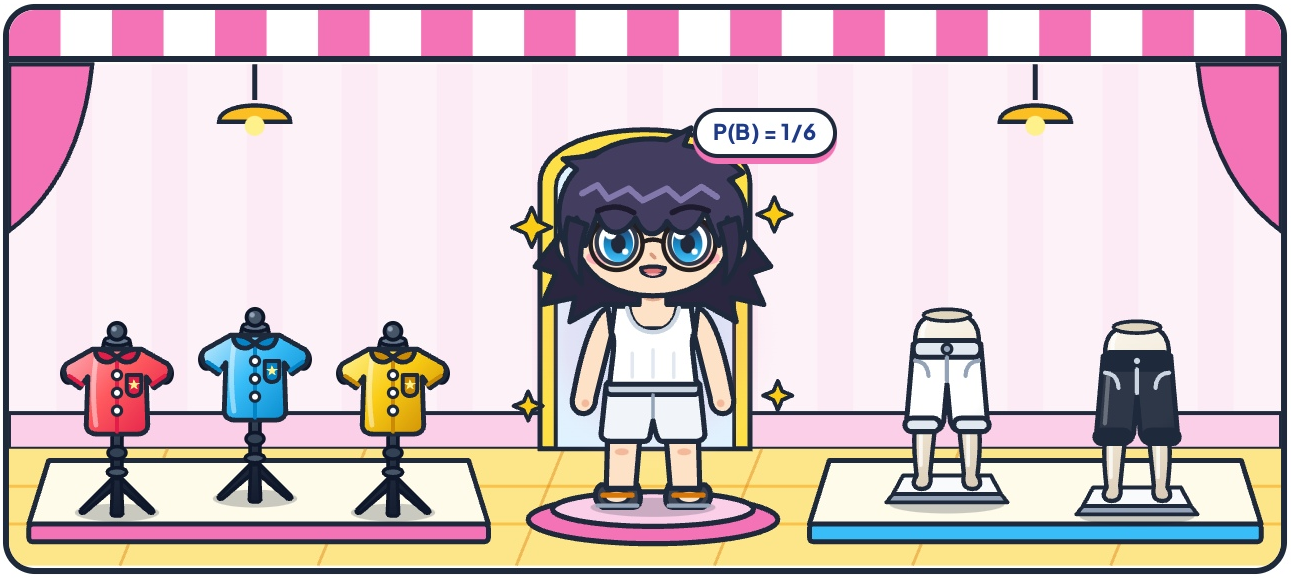
C. INFORMASI PENDUKUNG (RINGKASAN MATERI POKOK)

1. **Ruang Sampel (S)** adalah himpunan seluruh hasil yang mungkin muncul pada percobaan sederhana. Setiap anggota dari S disebut **Titik Sampel**, dan banyak anggota ruang sampel dilambangkan dengan $n(S)$.
2. **Peluang Teoretis $P(A)$** adalah rasio banyaknya kejadian A terhadap total anggota ruang sampel: $P(A) = n(A) / n(S) = \frac{n(A)}{n(S)}$.
3. **Frekuensi Relatif / Peluang Empiris (f_r)** adalah perbandingan kemunculan kejadian pada percobaan nyata (k) terhadap banyak percobaan (N): $f_r = k / N = \frac{k}{N}$.
4. **Frekuensi Harapan (F_h)** adalah estimasi banyaknya kejadian A terjadi dalam N kali percobaan: $F_h = N \times P(A)$ atau $F_h = N \times f_r$.

D. APERSEPSI: MATERI PRASYARAT PECAHAN (TP.P1 & TP.P2)

1. Sederhanakan pecahan biasa berikut: $\frac{2}{6} = \frac{\square}{\square}$ dan $\frac{6}{30} = \frac{\square}{\square}$.

2. Hitunglah hasil perkalian berikut: $30 \times (1/6) =$ ☐ dan $60 \times (1/6) =$ ☐.



1. AKTIVITAS 1: MENDAFTAR RUANG SAMPEL DENGAN TABEL SILANG (TP.D1)

Klik mannequin kemeja (Merah M, Biru B, Kuning K) dan mannequin celana (Putih P, Hitam H) di atas untuk memasangkan pakaian pada karakter Chibi, lalu lengkapi tabel silang berikut untuk mendaftar seluruh anggota ruang sampel S!

Kemeja \ Celana	Celana Putih (P)	Celana Hitam (H)
Kemeja Merah (M)	(M, P)	(..., ...)
Kemeja Biru (B)	(..., ...)	(B, H)
Kemeja Kuning (K)	(..., ...)	(..., ...)

- Banyak seluruh anggota ruang sampel adalah $n(S)$ = [ ] pasangan pakaian.
- Anggota Kejadian Kemeja Merah & Celana Putih: $B = \{(M, P)\} \rightarrow n(B) =$ [ ] .

2. AKTIVITAS 2: MENENTUKAN PELUANG TEORETIS P(B) (TP.D2)

Karena semua pasangan pakaian dapat muncul secara merata, tentukan nilai Peluang Teoretis terpilihnya pasangan Kemeja Merah dan Celana Putih atau $P(B)$!

$$\text{Peluang Teoretis } P(B) = \frac{n(B)}{n(S)} = \frac{\square}{\square}$$

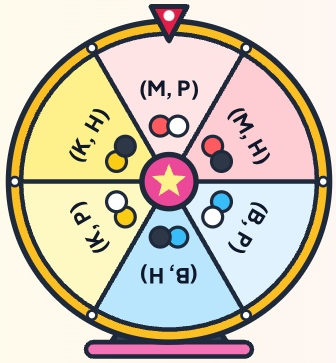
Pengertian peluang teoretis adalah rasio banyaknya titik sampel kejadian [-- Pilih --] terhadap total anggota ruang sampel [-- Pilih --].

3. AKTIVITAS 3: FREKUENSI HARAPAN & EKSPERIMEN FREKUENSI RELATIF

Bagian 3.1: Perhitungan Frekuensi Harapan Teoretis

Target Kejadian B: Pasangan Kemeja Merah (M) dan Celana Putih (P) dengan $n(B) = 1$ dan $n(S) = 6$, sehingga $P(B) = 1/6$. Hitung nilai Frekuensi Harapan (F_h) untuk $N = 30$ kali percobaan:

$$F_h = N \times P(B) = 30 \times \left(\frac{\square}{\square} \right) = \square \text{ kali}$$



SPIN GACHA 6 SET (KEMEJA \ CELANA)

Hasil Spin: (M, P)

Spin 1 Kali | Reset

Spin 30 Kali (Otomatis)

Tabel Statistik Spin (N = 0)

Set (Kemeja, Celana)	Muncul (k)
(M, P)	0
(M, H)	0
(B, P)	0
(B, H)	0
(K, P)	0
(K, H)	0

Bagian 3.2: Eksperimen Digital (Pengumpulan Data Empiris 30 Kali Spin)

- Putar roda **Spin 30 Kali (Otomatis)** pada mesin spin di atas, lalu amati frekuensi kemunculan tiap set pakaian!
- Catat kemunculan aktual pasangan (M, P) dari $N = 30$ kali spin: muncul sebanyak $k =$ ☐ kali.

$$f_r = \frac{k}{N} = \frac{\square}{30}$$

Bagian 3.3: Menentukan Frekuensi Harapan Menggunakan Frekuensi Relatif (f_r)

Gunakan nilai f_r yang didapat pada Bagian 3.2 untuk memprediksi kemunculan pasangan (M, P) jika percobaan diperbesar menjadi $N = 120$ kali:

$$F_h(\text{empiris}) = N \times f_r = 120 \times \left(\frac{\square}{30} \right) = 4 \times \square = \square \text{ kali}$$

Bagian 3.4: Perbandingan dan Refleksi Konseptual (k/30 vs Peluang Teoretis 1/6 = 5/30)

- **Kesimpulan 1:** Jumlah seluruh pasangan outfit yang mungkin dibentuk dinamakan [-- Pilih Konsep --] dengan banyak anggota [-- Pilih --].
- **Kesimpulan 2:** Perbandingan kemunculan kejadian pada percobaan nyata (k) terhadap banyak percobaan (N) dinamakan [-- Pilih Konsep --].
- **Kesimpulan 3:** Semakin banyak percobaan (N) dilakukan, nilai Frekuensi Relatif (f_r) akan semakin mendekati nilai [-- Pilih Konsep --], dan keduanya dapat digunakan untuk menentukan [-- Pilih Konsep --].

SKOR AKHIR: [0 / 100]

Paraf Guru: .....

Periksa Semua Jawaban & Mainkan Suara Skor

⬇ Download PDF 4 Halaman A4 (Tangkapan Layar)